

MATEMÁTICA PARA LEIGOS

AULA 23

Padrões e leis de formação

Aluno: _____

Objetivo: reconhecer padrões, identificar progressões e calcular termos de sequências. Com foco no tipo de raciocínio cobrado em concursos.

Foco concurso: PA, PG, termo geral, diferenças e razões.

COMO ESTUDAR ESTA AULA

Leia a teoria primeiro, refaça os exemplos sem olhar a solução e só depois avance para exercícios. Quando errar uma questão, volte ao tópico correspondente e descubra qual regra ou interpretação faltou.

☐ 1. 1. Sequência e padrão

Uma sequência associa termos a posições. O objetivo é descobrir uma regra compatível com os dados. Não basta encontrar uma regra que funcione para dois termos; ela precisa explicar o padrão apresentado.

2,5,8,11... sugere diferença constante 3.

⚠ Atenção: em concurso, conhecer a fórmula não basta. A maior parte dos erros vem de interpretar incorretamente o que cada número representa.

☐ 2. 2. Progressão Aritmética

Na PA, a diferença entre termos consecutivos é constante e recebe o nome de razão r . O termo geral é $a_n = a_1 + (n-1)r$.

PA 4,7,10... $\rightarrow a_{10} = 4 + 9 \times 3 = 31$.

☐ 3. 3. Soma de PA

A soma dos n primeiros termos é $S_n = n(a_1 + a_n)/2$. Também pode ser escrita usando a razão.

$1 + 2 + \dots + 100 = 100 \times 101 / 2 = 5050$.

☐ 4. 4. Progressão Geométrica

Na PG, o quociente entre termos consecutivos é constante, chamado razão q . O termo geral é $a_n = a_1 q^{(n-1)}$.

2,6,18,54... tem $q=3$.

☐ 5. 5. Sequências não clássicas

Algumas questões usam padrões alternados, diferenças que seguem outra sequência ou relações entre posição e termo. Teste diferenças, razões e padrões de paridade antes de concluir.

1,4,9,16... corresponde a n^2 .

□ Dica de prova: antes de marcar a alternativa, faça uma conferência rápida de sinal, unidade e ordem de grandeza.

RESUMO TEÓRICO DA AULA

1. 1. Sequência e padrão: Uma sequência associa termos a posições. O objetivo é descobrir uma regra compatível com os dados. Não basta encontrar uma regra que funcione para dois termos; ela precisa explicar o padrão apresentado.
2. 2. Progressão Aritmética: Na PA, a diferença entre termos consecutivos é constante e recebe o nome de razão r . O termo geral é $a_n = a_1 + (n-1)r$.
3. 3. Soma de PA: A soma dos n primeiros termos é $S_n = n(a_1 + a_n)/2$. Também pode ser escrita usando a razão.
4. 4. Progressão Geométrica: Na PG, o quociente entre termos consecutivos é constante, chamado razão q . O termo geral é $a_n = a_1 q^{(n-1)}$.
5. 5. Sequências não clássicas: Algumas questões usam padrões alternados, diferenças que seguem outra sequência ou relações entre posição e termo. Teste diferenças, razões e padrões de paridade antes de concluir.

CHECKLIST DE DOMÍNIO

- ☐ Consigo explicar o conceito com minhas próprias palavras.
- ☐ Consigo refazer os exemplos sem consultar a solução.
- ☐ Consigo identificar qual fórmula ou propriedade a questão exige.
- ☐ Consigo perceber os erros mais comuns antes de finalizar.
- ☐ Consigo resolver uma questão nova sem copiar o procedimento do exemplo.

REVISÃO RÁPIDA

Se você não conseguir explicar um tópico do resumo sem consultar o PDF, considere aquele tópico ainda não dominado. Em concursos, domínio significa reconhecer o método, executar o cálculo e interpretar o resultado.